

深度学习实验课

李欢

南开大学人工智能学院

实验二：卷积网络

➤ 实验描述，同实验一

Fashion-MNIST数据集，图像分类（李沐教材6.6节）

实验二：实验要求

- 要求1：使用LeNet，分别画出损失函数、训练误差、测试误差随迭代epoch的变化曲线，如6.6.2节图
- 要求2：将sigmoid替换成ReLU，效果如何？
- 要求3：将sigmoid/ReLU与 BatchNorm 结合使用，效果如何？
- 要求4：调整卷积核的大小，效果如何？
- 要求5：调整输出通道数量，效果如何？
- 要求6：将average pooling替换为max pooling，效果如何？

实验二：附加题

- 要求1：根据自身算力，尝试合适大小的VGG，效果如何？
 - 要求2：根据自身算力，尝试合适大小的NIN，效果如何？
 - 要求3：根据自身算力，尝试合适大小的GoogleNet，效果如何？
 - 要求4：根据自身算力，尝试合适大小的ResNet，效果如果？
-
- 考虑到电脑计算能力限制，可以在加载数据时不做resize，保持与LeNet相同的输入大小
 - 可以让网络更窄、更浅，加快训练

实验二：提交报告

➤ 四周之内(11月24号之前) 将实验报告和源代码发送到助教邮箱

助教：实验一	范一博	2120240647@mail.nankai.edu.cn
实验二	刘溢文	liuyiwen0716@163.com
实验三	李静儒	jingru_lee@mail.nankai.edu.cn
实验四	胡楠	hunan@mail.nankai.edu.cn

请同学们按照以下格式命名报告：学号-姓名-实验x

请大家不要发错邮箱！！！！

Questions?